

AULA 11 – Insetos nos Alimentos

Principais pontos:

- **Insetos** são considerados uma **fonte alternativa de proteína sustentável**, rica em:
 - **Proteínas** (40–75% da massa seca)
 - **Lipídeos** (principalmente insaturados)
 - **Fibras** (quitina)
 - **Vitaminas** (B12, riboflavina)
 - **Minerais** (ferro, zinco)

Segurança Alimentar:

- Preocupações com **alergias, contaminantes químicos e microbianos**.
- Necessidade de **regulamentações para garantir o consumo seguro**.
- **A existência de pelo de rato e outros insetos nos alimentos**, desde que dentro dos **limites estabelecidos pela Anvisa (RDC-14)**, **não faz mal para a saúde**.
- **Exemplo de insetos consumidos**: grilos, larvas, gafanhotos.
- Saber da **existência do pelo de rato** no molho de tomate, **causa repulsa**, mas não dano.

Pelos de rato são toleráveis...

- chás (2 em cada 25 g)
 - achocolatados (1 em cada 100 gramas)
 - especiarias (1 em cada 50 g de pimenta do reino)
 - em frutas desidratadas (1 em cada 225 g de uva passa)
-

AULA 11 A – Estrutura dos Vírus

Conceitos principais:

- **Não são células**.
- Compostos de **DNA ou RNA + capsídeo proteico**.

- Alguns possuem **envelope lipídico**.
 - São **parasitas intracelulares obrigatórios**: só se **replicam** dentro de **células vivas**.
 - **Não são afetados por antibióticos**.
 - **Vírus** precisam dos **recursos da célula hospedeira** para que possam **produzir suas proteínas**.
-

AULA 11 B – História, Vacinas e Replicação Viral

História:

- Os primeiros estudos com vírus datam do **século XIX**.
- A **Virologia** evoluiu com o uso de **microscopia eletrônica e cultura celular**.

Vacinas:

- **Tipos:**
 - **Ativadas** (vírus mortos)
 - **Atenuadas** (vírus vivos enfraquecidos - não aplica em grupos de risco)
 - **Subunidades e mRNA** (menos imunogênicas (mais doses) - COVID-19)

Ciclo de replicação viral:

1. **Entra** na célula via **endocitose** ou **fusão de membranas**.
2. **Libera** seu **material genético** no **citoplasma**.
3. **Usa a maquinaria celular** para produzir proteínas e copiar seu genoma.
4. **Novos vírus são montados**.
5. **Saem da célula por:**
 - a. **Lise celular** (rompimento)
 - b. **Brotamento** (com envelope membranoso)

AULA 12 – Schistosoma (Esquistossomose)

Agente causador:

- **Schistosoma mansoni** (trematódeo)
- **Hospedeiro intermediário: caramujo Biomphalaria** (altos níveis de infecção e distribuição pelo Brasil).
- **Hospedeiro definitivo: ser humano.**

Transmissão:

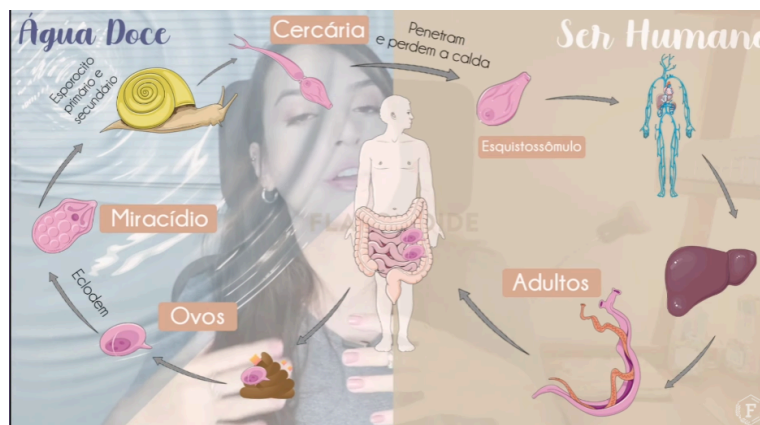
- Contato com **água doce** contaminada por **larvas (cercárias)**
- As **cercárias penetram na pele humana**, completando o ciclo do parasita.

Fatores de risco:

- **Crianças e adolescentes: 6 - 15 anos.**
- **Os caramujos gostam de altas temperaturas e luminosidade.**

Ciclo:

- **Cercárias na água → penetram na pele humana → viram esquistossômulos → migram até o fígado → viram vermes adultos → ovos nas fezes → ovos na água liberam miracídeos → miracídeos penetram no caramujo (*Biomphalaria*) → viram esporocistos → liberam cercárias na água → recomeça o ciclo.**



Sintomas:

- **Fase aguda:** dermatite, febre, diarreia
- **Fase crônica:** aumento do fígado e baço, comprometimento intestinal e hepático, barriga d'água (ascite), diarreia com sangue, anemia e desnutrição.

Prevenção:

- Saneamento básico
 - Controle do caramujo e evitar contato com água doce
 - Educação em saúde
-

AULA 13 A – Tênia e Cisticercose

Agentes:

- *Tênia saginata* (boi) – **teníase** - vive 10 anos no intestino delgado
- *Tênia solium* (porco) – **teníase e cisticercose** - vive 3 anos no intestino delgado

Transmissão:

- Ingestão de carne (bovina/suína) mal cozida contaminada por **tênia (teníase)**
- Ingestão de ovos da *T. solium* que está no ambiente (**cisticercose**)

Cisticercose:

- Quando os **ovos da *T. solium* são ingeridos**, se transformam em **larvas** e vão para **tecidos** (inclusive **cérebro** → neurocisticercose)
- O que define qual é qual, é a **fase de vida do verme**.

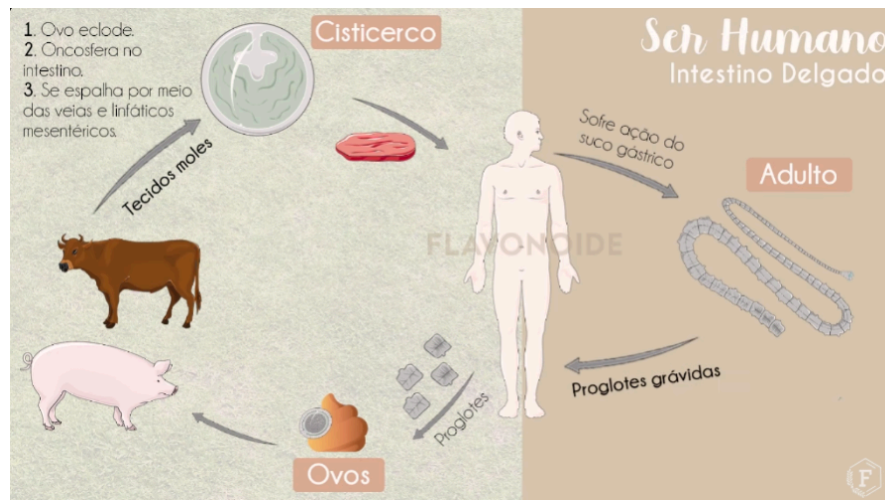
Prevenção:

- Cozinhar bem carnes
- Saneamento básico
- Higiene pessoal e alimentar

Ciclo:

- Hospedeiro intermediário: **boi ou porco**
- Hospedeiro definitivo: **humano** (parasita no intestino)
- **Ovos nas fezes humanas → contaminam solo/água → porco/vaca ingere ovos → larvas (cisticercos) nos músculos do animal → humano ingere carne mal**

cozida com cisticercos → desenvolvimento da tênia adulta no intestino delgado (teníase) → outro ser humano ingere ovos da tênia → larvas se alojam nos tecidos humanos (cisticercose).



RESUMO

	Teníase	Cisticercose
Agente etiológico	<i>T. solium</i> e <i>T. saginata</i>	<i>T. solium</i>
Morfologia infectante	Larva (Cisticerco)	Ovo
Transmissão	Oral (carnes suínas ou bovinas crua ou mal passadas)	Oral (frutas, água e contato fecal oral) Auto-infecção interna
Morfologia que causa prejuízos ao homem	Tênia adulta ou verme adulto. POR ISSO O NOME DA DOENÇA! TENÍASE	Larva (Cisticerco), POR ISSO O NOME DA DOENÇA! CISTICERCOSE
Órgãos prejudicados	Intestino Delgado	Cérebro, olho, coração, membros etc.
Profilaxia	Ingerir carne bem passada Cuidado com a procedência da carne Saneamento básico aos matadouros	Higienização das mãos Higienização das frutas Saneamento Básico Cuidado com carnes (autoinfecção externa e interna)

AULA 14 - Oxiúros e Tricuríase

Enterobius vermicularis (Oxiúros)



Características:

- **Parasita intestinal, pequeno (5 a 13 mm)**, branco, **semelhante a fio de algodão**.
- Vive no **intestino grosso** (**ceco**, cólon e apêndice).
- **Exclusivo de humanos** (monoxeno)

⚠ **Transmissão:**

- **Ingestão de ovos ao:**
 - **Coçar o ânus e levar a mão à boca**
 - **Tocar objetos contaminados** (roupa de cama, brinquedos, maçanetas)
 - **Inalar ovos presentes na poeira**

🧑 **Fatores de risco:**

- **Crianças (5 a 10 anos)**, locais coletivos (**escolas, creches**)
- **Má higiene**
- **Contato direto com infectados**

🩺 **Sintomas:**

- **Prurido anal noturno (principal)** - coceira intensa a noite.
- **Distúrbios do sono, irritabilidade, dor abdominal leve**
- **Nas meninas:** pode migrar para a genitália e causar **infecção vaginal**

🔬 **Diagnóstico:**

- **Teste da fita adesiva** (Scotch tape test)
- **Observação direta dos vermes nas fezes ou região anal** (menos preciso)

💊 **Tratamento:**

- **Mebendazol e Albendazol**
- Repetir dose após **2 semanas**

- **Tratar todos os contatos da casa**

Prevenção:

- **Lavar mãos**, manter unhas curtas
 - **Trocar e lavar roupas de cama e íntimas com água quente**
 - **Tomar banho pela manhã** - para remover os ovos.
 - **Evitar coçar a região anal**
-

Tricuríase (Trichuris trichiura)

Características:

- **Verme em forma de chicote**
- **Ovos com formato de barril e tampões**
- **Se fixa no intestino grosso (ceco).**

Transmissão:

- **Ingestão de ovos em solo, água ou alimentos contaminados com fezes humanas**
- **Fecal-Oral**

Epidemiologia:

- **Comum em áreas tropicais (ásia e África) e em crianças**
- **Associada à pobreza e saneamento básico precário**

Sintomas:

- **Diarreia, dor abdominal, anemia, perda de peso, fezes com muco, dor ao defecar, sangramento retal.**
- **Prolapso retal** em infecções intensas (**intestino grosso sai pelo ânus**)

Diagnóstico:

- **Exame de fezes com detecção de ovos** (método Kato-Katz).

 Tratamento:

- **Albendazol ou Mebendazol** (o + utilizado)
- Pode ser necessário **repetir e incluir suporte nutricional**

 Prevenção:

- **Higiene pessoal e ambiental**
 - **Lavar bem as mãos e alimentos**
 - **Melhorar o saneamento**
-